

Φροντιστήριο: Πώς δουλεύει το Deep Momentum δίκτυό μας

Από τον απλό κανόνα στο νευρωνικό δίκτυο — και γιατί η διασπορά αποφασίζει

DMN/LSTM · attention · Sharpe-loss · leak-free walk-forward · ENB · Deflated Sharpe

QUANTIQ / AGEL AI — Stefanos Drakos

June 7, 2026

Φτιάξαμε ένα **νευρωνικό δίκτυο** που μαθαίνει μόνο του πότε και πόσο να αγοράζει/πουλά, και το συγκρίναμε με έναν **απλό κανόνα**. Αυτό το κείμενο εξηγεί από την αρχή, για αρχάριο, τι κάνει το καθένα, πώς το ελέγξαμε *τίμια*, και το πιο σημαντικό μάθημα: **ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο δεν είναι αυτόματα καλύτερο**. Όλα τα νούμερα είναι από τα δικά μας πραγματικά πειράματα (paper5, δωρεάν Yahoo δεδομένα, daily, net των πραγματικών eToro κοστών).

Contents

1 Τι θέλουμε να πετύχουμε	1
2 Ο απλός κανόνας (το «baseline»)	1
3 Το Deep Momentum Network (DMN) — το LSTM	2
3.1 Το έξυπνο κόλπο: εκπαιδεύεται στο κέρδος, όχι στην πρόβλεψη	2
4 Τα 10 «μάτια» του δικτύου (features)	2
5 Το attention (Momentum Transformer)	2
6 Leak-free nested walk-forward — ο τίμιος έλεγχος	3
6.1 Γιατί ΔΕΝ αποθηκεύουμε τα βάρη του μοντέλου	3
7 Deflated Sharpe (DSR) — τιμωρία για τις πολλές δοκιμές	3
8 Διασπορά > πλήθος — το τεστ ENB (το κλειδί όλης της ιστορίας)	3
9 Τα αποτελέσματα	4

1 Τι θέλουμε να πετύχουμε

Momentum = «ό,τι ανεβαίνει σταθερά, τείνει να συνεχίσει· ό,τι πέφτει, να συνεχίσει να πέφτει». Άρα: αγόρασε ό,τι έχει ανοδική τάση, πούλα (short) ό,τι έχει καθοδική. Για να το παίξεις χρειάζεσαι **δύο** αποφάσεις: (α) *πώς* μετράς την τάση, (β) *πόσα* βάζεις. Ο απλός κανόνας τις ορίζει με το χέρι. Το δίκτυο προσπαθεί να τις **μάθει** από τα δεδομένα.

2 Ο απλός κανόνας (το «baseline»)

Ο κανόνας μας: κοίτα την τάση 120 ημερών (sign της απόδοσης), βάλε θέση **αντιστρόφως ανάλογη της μεταβλητότητας** (μικρή θέση σε ταραγμένη αγορά), και **μην αλλάζεις θέση για μικρές κινήσεις** (no-trade band). Είναι λίγες γραμμές, χωρίς «μάθηση».

Κλειδί: Αυτός ο απλός κανόνας είναι ο αντίπαλος που πρέπει να νικήσει το ML. Στα crypto daily δίνει net IR **1.24** — πολύ δυνατός.

3 Το Deep Momentum Network (DMN) — το LSTM

Αντί να ορίζουμε εμείς τάση+μέγεθος, αφήνουμε ένα **LSTM** (νευρωνικό δίκτυο με «μνήμη») να τα μάθει μαζί και να βγάζει κατευθείαν μια **θέση** από -1 (πλήρως short) έως $+1$ (πλήρως long).

Αναλογία: Το LSTM διαβάζει τις τιμές των τελευταίων μηνών σαν αναγνώστης που θυμάται τα προηγούμενα κεφάλαια για να καταλάβει το τωρινό.

3.1 Το έξυπνο κόλπο: εκπαιδεύεται στο κέρδος, όχι στην πρόβλεψη

Τα συνηθισμένα μοντέλα μαθαίνουν να «προβλέπουν την τιμή». Το DMN **όχι**: εκπαιδεύεται να μεγιστοποιεί απευθείας το **Sharpe** (κέρδος ανά ρίσκο) της στρατηγικής.

Αναλογία: Δεν μαθαίνεις τον ποδοσφαιριστή «να προβλέπει πού θα πάει η μπάλα», αλλά «**να σκοράρει γκολ**». Μπορείς να έχεις 90% σωστές προβλέψεις και να χάνεις λεφτά. Μόνο το κέρδος-ανά-ρίσκο μετράει.

Κλειδί: Στο momentum χάνεις πιο συχνά απ' ό,τι κερδίζεις, αλλά πιάνεις τα λίγα μεγάλα trends. Άρα το «ποσοστό επιτυχίας» είναι άχρηστος στόχος — μόνο το Sharpe.

Κρατάμε και το **vol-scaling** (μικρή θέση σε ταραγμένη αγορά) και έναν όρο που **τιμωρεί το υπερβολικό trading** (κόστη).

4 Τα 10 «μάτια» του δικτύου (features)

Το δίκτυο δεν βλέπει την ωμή τιμή· βλέπει 10 κανονικοποιημένα σήματα ανά asset/μέρα:

#	Τι λέει (απλά)
1–5	Τάση σε 5 ορίζοντες (1/21/63/126/252 μέρες), διά τη μεταβλητότητα
6	Πόσο ταραγμένη είναι η αγορά (log μεταβλητότητα)
7–9	Κρυφή τάση (Kalman): ταχύτητα, σιγουριά, «έκπληξη»
10	Πιθανότητα να άλλαξε το καθεστώς της αγοράς (BOCPD, «έξυπνο φρένο»)

5 Το attention (Momentum Transformer)

Πιο εξελιγμένη αρχιτεκτονική: αντί να διαβάζει σειριακά, το attention κοιτάζει **όλο** το παρελθόν και *διαλέγει πού να εστιάσει*.

Αναλογία: Οδηγός σε ομίχλη: αντί να θυμάται μόνο τα τελευταία ήρεμα χιλιόμετρα, λέει «αυτό μοιάζει με την ομίχλη του περασμένου χειμώνα» — βρίσκει το σχετικό παρελθόν, όχι απλώς το πρόσφατο.

Προσοχή: Το attention είναι **πεινασμένο για δεδομένα**. Με λίγεςμπάρες δεν προλαβαίνει να μάθει καλά — το θυμόμαστε γιατί παίζει ρόλο στα αποτελέσματα.

6 Leak-free nested walk-forward — ο τίμιος έλεγχος

Δεν εκπαιδεύουμε σε όλα τα δεδομένα και μετά «ελέγχουμε» στα ίδια (αυτό είναι ζαβολιά). Χωρίζουμε τον χρόνο σε κομμάτια: σε κάθε βήμα εκπαιδεύουμε **μόνο στο παρελθόν** και ελέγχουμε στο επόμενο, **αδίδακτο** κομμάτι.

Αναλογία: Εξετάσεις κάθε χρόνο, όπου ο μαθητής έχει διαβάσει μόνο τις προηγούμενες χρονιές. Ποτέ δεν βλέπει τις απαντήσεις πριν γράψει.

6.1 Γιατί ΔΕΝ αποθηκεύουμε τα βάρη του μοντέλου

Σε ένα τίμιο walk-forward δεν υπάρχει «ένα» μοντέλο — υπάρχουν πολλά, ένα ανά κομμάτι, και το καθένα ισχύει μόνο για το δικό του παράθυρο. Για τον **έλεγχο** κρατάμε μόνο τις **θέσεις** (τι αγόρασε κάθε μέρα) και τις πραγματικές αποδόσεις· από αυτά βγαίνουν όλα τα νούμερα.

Αναλογία: Για να βαθμολογήσεις ένα γραπτό χρειάζεσαι τις **απαντήσεις** του μαθητή και τις **σωστές** απαντήσεις — όχι το μυαλό του. Οι απαντήσεις είναι ήδη γραμμένες στο χαρτί.

Κλειδί: Τα βάρη χρειάζονται μόνο για *live trading* (να βγάλεις θέση για το αύριο, που δεν υπάρχει ακόμα). Για backtest αρκούν οι παγωμένες θέσεις. Αναπαραγωγιμότητα: ίδιος κώδικας + ίδιο seed $\Rightarrow$ ίδια νούμερα.

7 Deflated Sharpe (DSR) — τιμωρία για τις πολλές δοκιμές

Αν δοκιμάσεις 100 παραλλαγές, κάποια θα φανεί καλή από τύχη. Το DSR «ξεφουσκώνει» το Sharpe ανάλογα με το **πόσες** ρυθμίσεις δοκίμασες.

Αναλογία: Αν ρίξεις 100 κέρματα, κάποιο θα φέρει 8 συνεχόμενες κορώνες. Δεν είναι «τυχερό κέρμα» — απλώς έριξες πολλά. Το DSR το λαμβάνει υπόψη.

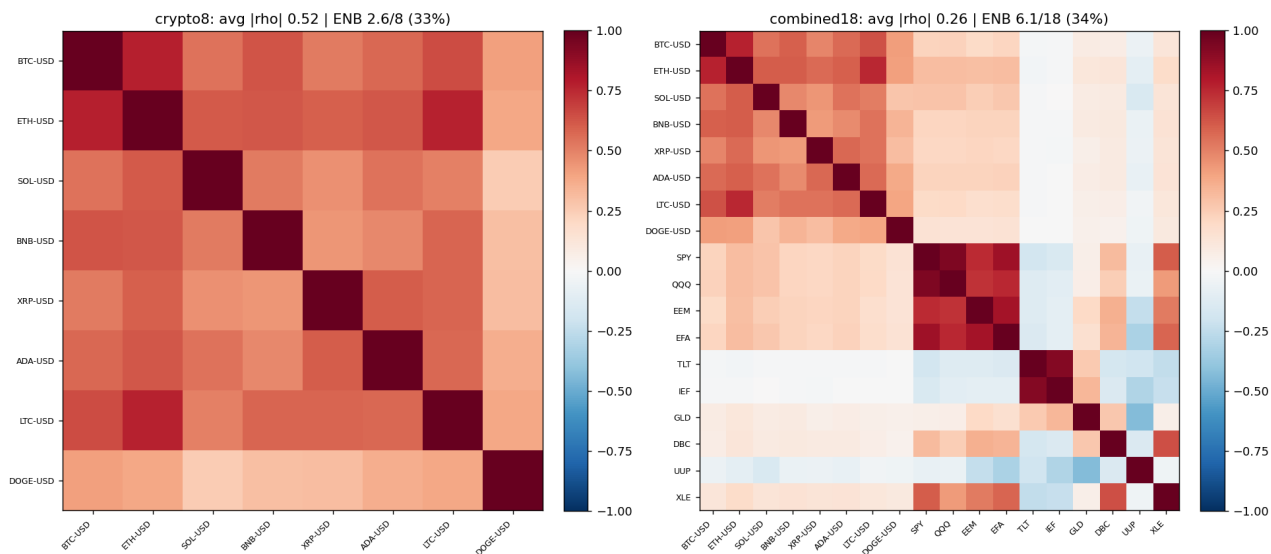
DSR κοντά στο 1 = δύσκολα τύχη· κοντά στο 0 = ύποπτο.

8 Διασπορά > πλήθος — το τεστ ENB (το κλειδί όλης της ιστορίας)

Δύο assets που κινούνται μαζί (συσχέτιση ≈ 0.9) είναι **ένα** στοιχείο, όχι δύο. Μετράμε τον **πραγματικό αριθμό ανεξάρτητων στοιχημάτων** (ENB) από τον πίνακα συσχέτισης:

$$\text{ENB} = \frac{(\sum \lambda)^2}{\sum \lambda^2} \quad (= N \text{ αν όλα ασυσχέτιστα, } \rightarrow 1 \text{ αν όλα ίδια}).$$

Basket	μέση συσχέτιση	ENB (πραγματικά bets)
8 crypto	0.52	2.6 / 8 (33%)
18 crypto+ETF	0.26	6.1 / 18 (34%)



Κλειδί: Τα 8 crypto καταρρέουν σε μόλις **2.6** πραγματικά στοιχήματα (όλα ακολουθούν το BTC). Το Sharpe-loss του δικτύου, που ζει από τη διασπορά, μένει χωρίς σήμα — γι' αυτό το δίκτυο καταρρέει. Με 18 assets τα bets υπερδιπλασιάζονται σε **6.1**.

9 Τα αποτελέσματα

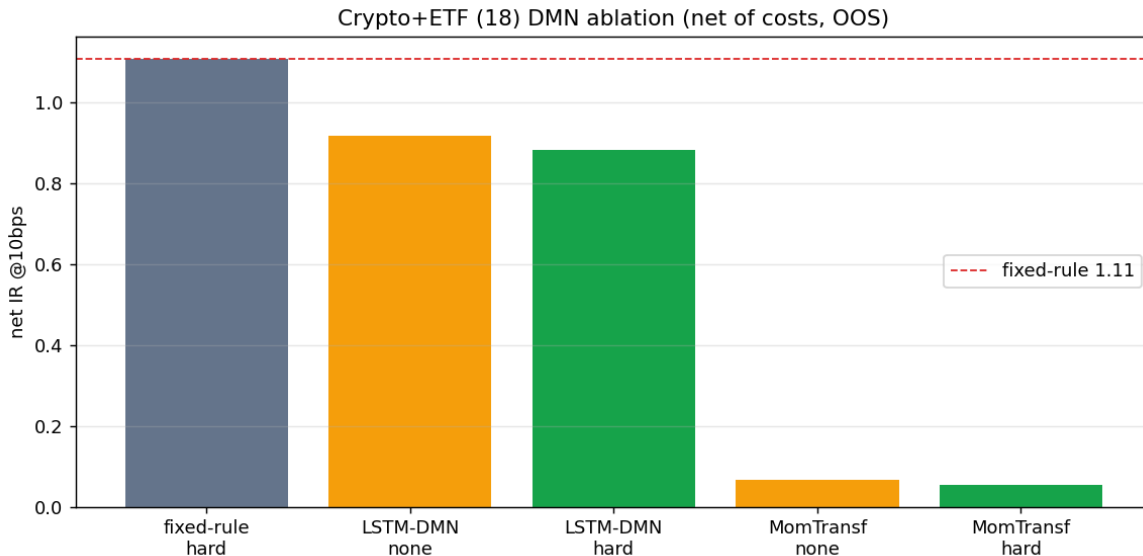
(α) Μόνο crypto (8 assets, ENB 2.6) — τίμιος null:

μοντέλο	band	net IR	NW-t	DSR	+2022
απλός κανόνας	hard	1.24	2.73	1.00	ναι
LSTM-DMN	none	0.07	0.16	0.16	όχι
LSTM-DMN	hard	0.37	0.82	0.43	όχι
Transformer	none	0.07	0.20	0.26	όχι
Transformer	hard	0.04	0.11	0.23	ναι

Το ML **κατέρρευσε** ($\text{net IR} \approx 0$, στατιστικά ασήμαντο). Ο απλός κανόνας κερδίζει συντριπτικά.

(β) Crypto + ETF (18 assets, ENB 6.1) — η διάγνωση επιβεβαιώνεται:

μοντέλο	band	net IR	NW-t	DSR	+2022
απλός κανόνας	hard	1.11	2.32	1.00	ναι
LSTM-DMN	none	0.92	1.59	0.86	όχι
LSTM-DMN	hard	0.88	1.55	0.84	όχι
Transformer	none	0.07	0.14	0.24	όχι
Transformer	hard	0.05	0.12	0.23	όχι



Κλειδί: Το LSTM-DMN **εκτοξεύτηκε** **0.07** → **0.92** μόνο με διασπορά (ENB 2.6 → 6.1) — από «νεκρό» έγινε ανταγωνιστικό. Επιβεβαιώνεται ότι ο crypto-only null ήταν artifact λεπτού universe.

10 Πώς διαβάζεται ο πίνακας

net IR: κέρδος-ανά-ρίσκο (πάνω από ~ 0.8 αξιοπρεπές, >1 πολύ καλό). **NW-t:** σιγουριά ότι δεν είναι τύχη (>2 σημαντικό). **DSR:** όπως το t αλλά τιμωρεί τις πολλές δοκιμές. **+2022:** κέρδισε μέσα στο crash; (αντοχή σε bear).

11 Τα τρία μαθήματα

1. Διασπορά $>$ πλήθος. Ο μοχλός για το ML δεν είναι ο αριθμός των assets αλλά τα ανεξάρτητα στοιχήματα (ENB). 6.1 ξύπνησαν το δίκτυο, 2.6 το σκότωσαν.

2. Το attention θέλει πολλά δεδομένα. Ο Transformer έμεινε νεκρός (0.05–0.07) ακόμα και διαφοροποιημένος: ~ 3000 μπάρες δεν φτάνουν. Το **χαμηλότερης χωρητικότητας LSTM** είναι πιο αποδοτικό σε λίγα δεδομένα.

3. Πιο εξελιγμένο $\neq$ καλύτερο. Παραπάνω «δύναμη» χωρίς αντίστοιχη πολυπλοκότητα στο πρόβλημα απλώς προσαρμόζεται στον θόρυβο.

Αναλογία: Στο «2+2» ένας καθηγητής με διδακτορικό δεν τα πάει καλύτερα από μαθητή δημοτικού — ίσως χειρότερα, αν ψάχνει παγίδες που δεν υπάρχουν.

Κλειδί: Τελική τίμια ετυμηγορία: σε δωρεάν δεδομένα το ML **αναβιώνει με διασπορά** αλλά **δεν νικά** τον καλο-φτιαγμένο απλό κανόνα (0.92 vs 1.11). Ο τίμιος null/near-miss είναι το αποτέλεσμα — δεν το μακιγιάρουμε.